

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital: alarma

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,75 · a 0,5 · b 0,5 · c 0,75)

 ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué ventajas prácticas aporta la simplificación de funciones lógicas y enumera los principales métodos. (0,75 pts.)

Problema. Una alarma f con cuatro sensores a, b, c, d : suena con **tres o cuatro** sensores activos; con **dos** activos es indiferente (0 ó 1); nunca con uno o ninguno.

a. Tabla de verdad. (0,5 pts.)

b. Mapa de Karnaugh. (0,5 pts.)

c. Función más simplificada y su circuito. (0,75 pts.)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La función es la *mayoría* (≥ 3 de 4). Las combinaciones de exactamente dos sensores son **indiferencias (X)**, que aprovechamos en el Karnaugh para simplificar al máximo.

Cuestión · ventajas de simplificar y métodos

Ventajas: menos puertas y entradas $\rightarrow$ circuito más **barato, rápido**, con **menos consumo** y más fiable. Métodos principales: **álgebra de Boole** (propiedades y teoremas de De Morgan), **mapas de Karnaugh** y el método tabular de **Quine-McCluskey**.

a) Tabla de verdad (X = indiferencia)

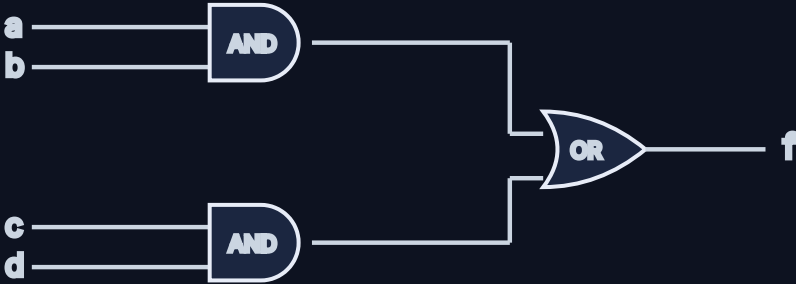
nº de 1	combinaciones	f
0 ó 1	0000, 0001, 0010, 0100, 1000	0
2	0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100	X
3	0111, 1011, 1101, 1110	1
4	1111	1

b) y c) Karnaugh, función y circuito

En el mapa de 4 variables agrupamos los 1 (minitérminos 7, 11, 13, 14, 15) aprovechando las indiferencias de dos sensores. Cada par de variables (p. ej. $a \cdot b$ y $c \cdot d$) forma un cuadrado de cuatro casillas que cubre los unos usando indiferencias. La función mínima resulta:

$$f = a b + c d$$

(otras parejas equivalentes: $ac + bd$ ó $ad + bc$). Se comprueba: con tres o cuatro sensores siempre hay al menos una de las dos parejas activa; con uno o ninguno, ninguna. Circuito: **dos puertas AND** ($a \cdot b$ y $c \cdot d$) y una **OR**.



Implementación: $f = a \cdot b + c \cdot d$ (2 AND + 1 OR).